Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · MODELOS CON INECUACIONES CUADRÁTICAS

La utilidad mensual (en miles de pesos) de un taller que fabrica x mesas es $U(x) = -x^2 + 60x - 500$.

a) ¿Cuántas mesas debe fabricar para no tener pérdidas?
b) ¿Para qué cantidades la utilidad es de al menos 300 mil pesos?
c) ¿Cuál es la utilidad máxima? Relaciónala con tus respuestas anteriores.

Respuesta

a) Entre 10 y 50 mesas. b) Entre 20 y 40 mesas. c) 400 mil pesos, con 30 mesas (punto medio de ambos intervalos).

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Plantea**
   $-x^2 + 60x - 500 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - 60x + 500 \leq 0$.

2. **a) Resuelve**
   $(x - 10)(x - 50) \leq 0 \Rightarrow 10 \leq x \leq 50$.

3. **b) Plantea**
   $-x^2 + 60x - 500 \geq 300 \Leftrightarrow x^2 - 60x + 800 \leq 0$.

4. **b) Resuelve**
   $(x - 20)(x - 40) \leq 0 \Rightarrow 20 \leq x \leq 40$.

5. **c) Máximo**
   Vértice $x = 30$: $U(30) = -900 + 1800 - 500 = 400$. Los dos intervalos están centrados en 30, el eje de simetría.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Inecuación correcta y su solución	**2 pts**
b) Inecuación correcta y su solución	**2 pts**
c) Utilidad máxima y relación con la simetría	**2 pts**

Idea clave. Al multiplicar por −1 para que el coeficiente de x² sea positivo, invierte la desigualdad.